

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Программная инженерия

(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Уровень	магистратура
	(бакалавриат, магистратура, специалитет)
Форма обучения	очная
	(очная, очно-заочная, заочная)
Направление(-я) подготовки	БСМО-03-19, БСМО-04-19, БСМО-07-19, БСМО-08-19
	(код(-ы) и наименование(-я))
Институт	комплексной безопасности и специального приборостроения (ИКБСП)
	(полное и краткое наименование)
Кафедра	Прикладные информационные технологии (КБ-2)
	(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))
Лектор	к.т.н., Алёшкин Антон Сергеевич
	(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)

Используются в данной редакции с учебного года 2019/20
(учебный год цифрами)

Проверено и согласовано «____» _____20___г. _____ _____
(подпись директора Института/Филиала с расшифровкой)

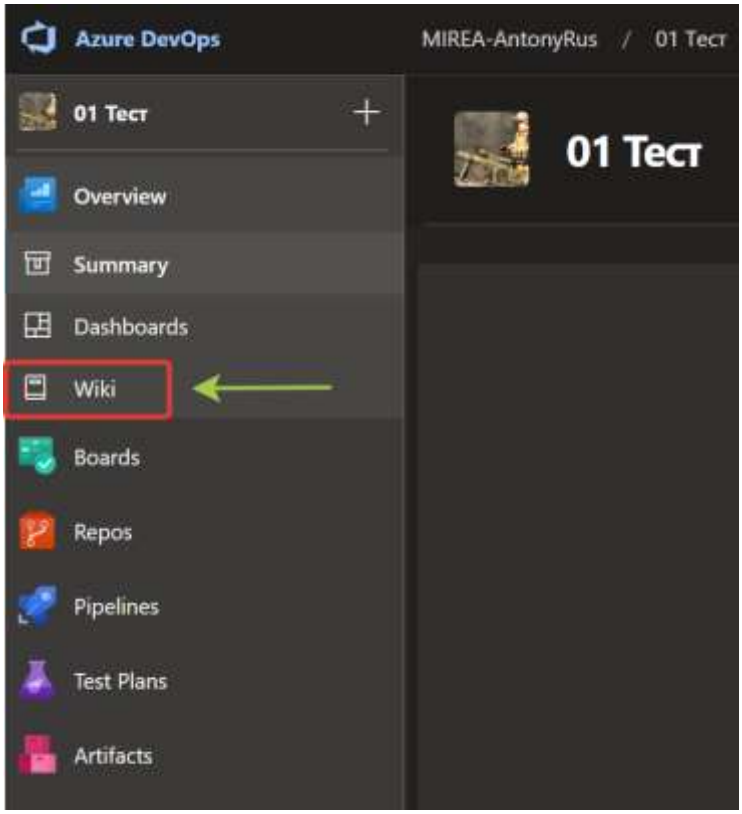
Москва 2020 г.

Лабораторная 1.2. Знакомство с Вики в Azure DevOps

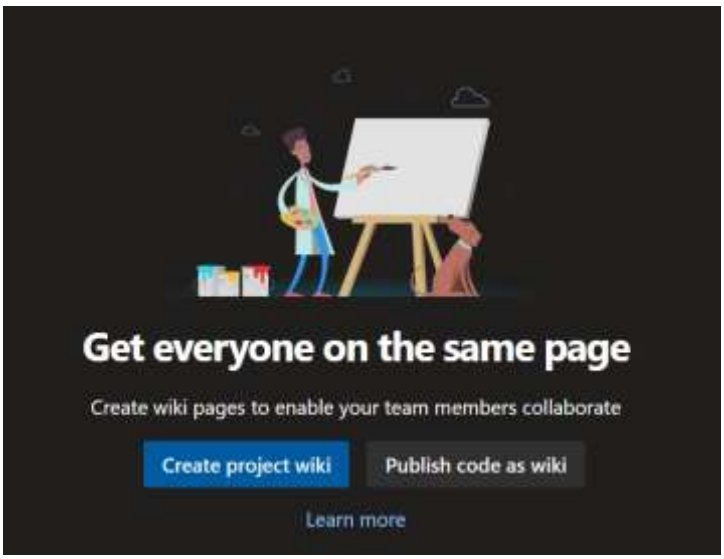
В этой лабораторной работе Вы узнаете об функции вики в Azure DevOps, которая позволяет облегчить работу групп разработчиков. Каждый проект в Azure DevOps имеет свою собственную вики, которая позволяет удобно создавать и сохранять отдельные страницы. Это помогает членам вашей команды и другим пользователям понимать, использовать и вносить свой вклад в ваш проект.

Задача 1: Создание и редактирование вики проекта

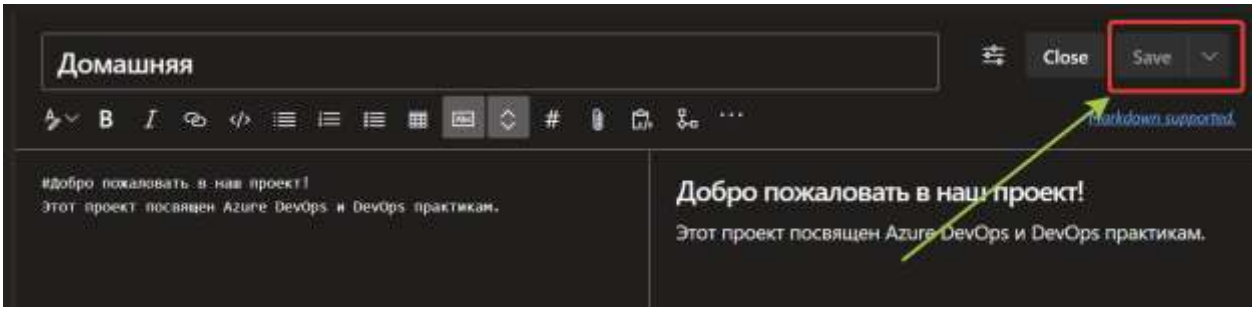
1. Создайте командный проект на Azure DevOps.
2. Используйте навигацию, чтобы добраться до блока **Вики**.



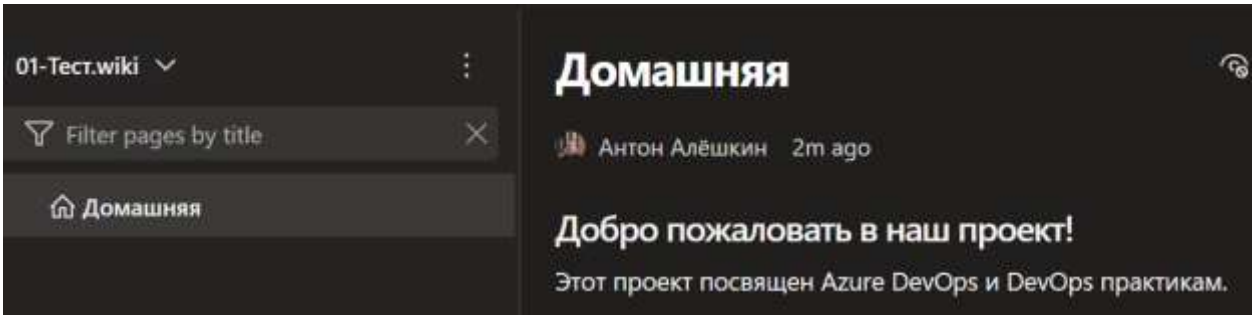
3. Поскольку этот проект еще не настроен на использование вики, нам необходимо его создать. Используйте команду «Create project wiki» (Создать проект с вики), чтобы настроить базовое хранилище. При создании первой вики Azure DevOps предоставит репозиторий git, который будет хранить все ваши страницы и артефакты.



4. Введите "Домашняя" в качестве названия первой страницы вики. Заполните страницу, например текстом «#Добро пожаловать в наш проект!». Вики-сайты Azure DevOps поддерживают Markdown (рекомендуется ознакомиться с данным способом быстрой разметки документа). Нажмите «Сохранить».



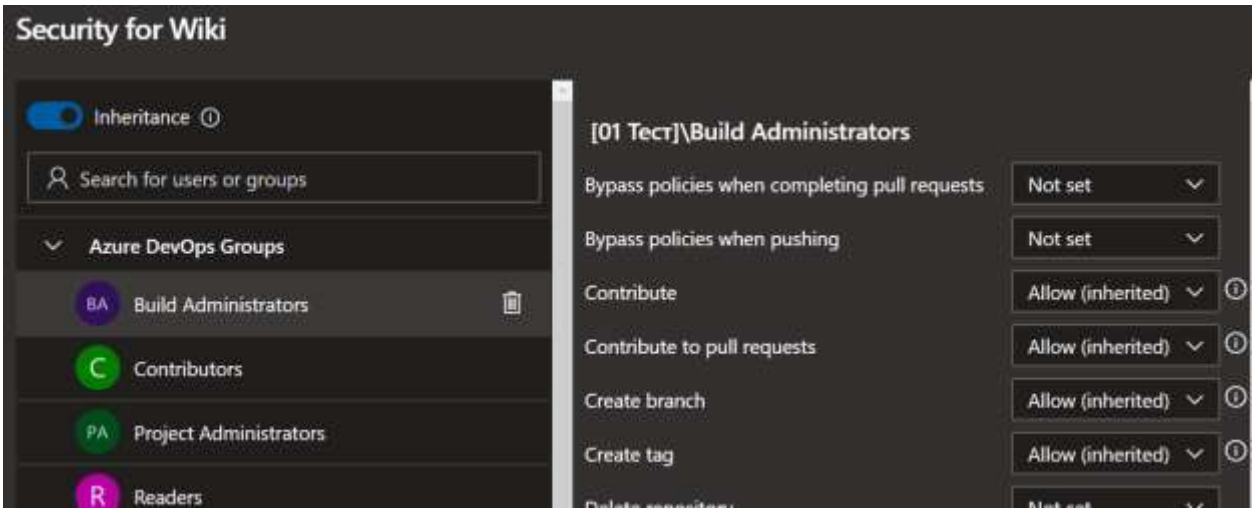
5. Нажмите «Закрыть», чтобы выйти из режима редактирования страницы.
6. Теперь Ваша страница доступна для всех участников.



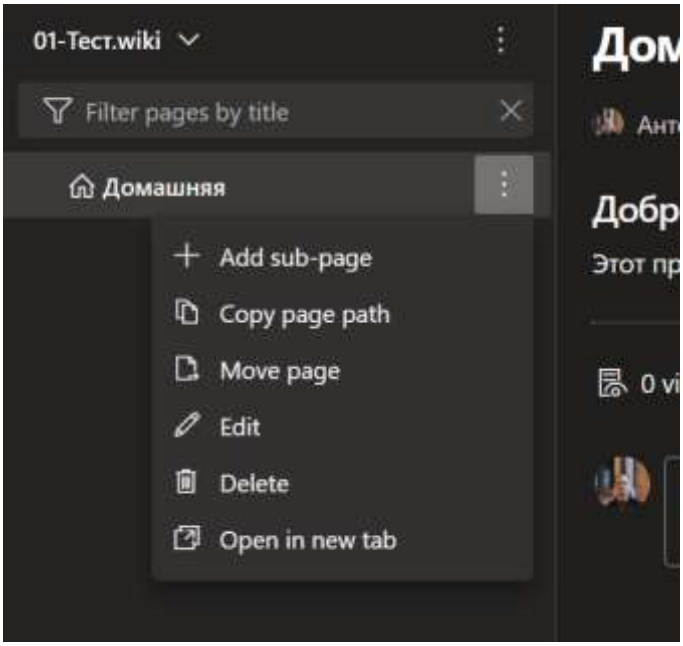
7. По умолчанию все члены группы с правами на публикацию изменений (Contributors) могут редактировать файлы README и страницы вики. Заинтересованные стороны могут читать файлы и изменения, но не могут ничего редактировать. Из меню страницы с эллипсами (детали) выберите безопасность Вики (Wiki security) для просмотра разрешений.



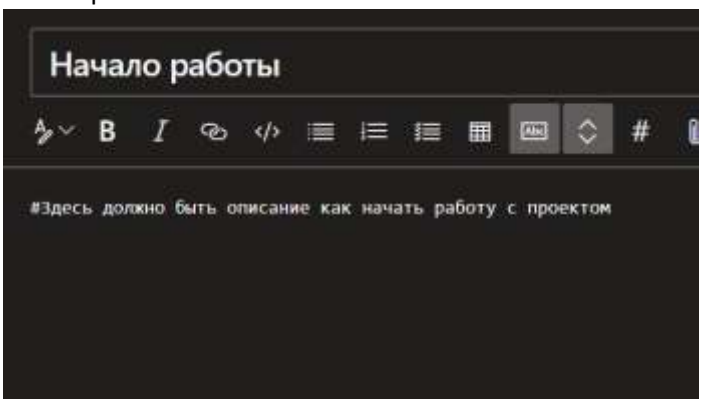
8. Поскольку вики хранится как Git репозиторий, разрешения настроены для репозитория и передаются в пользовательский интерфейс. Закройте диалог, поменяв или оставив настройки.



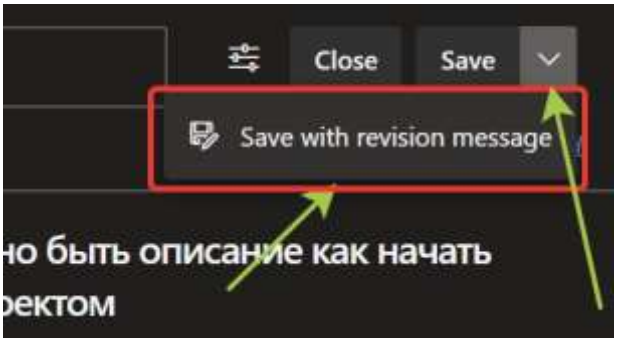
9. Найдите панель меню Страниц на левой стороне представления. Он перечисляет все ваши страницы вики, которые видны и активны в настоящее время. Вы можете легко добавлять и управлять страницами прямо из данного меню. Из выпадающего меню для главной страницы выберите добавить дочернюю страницу.



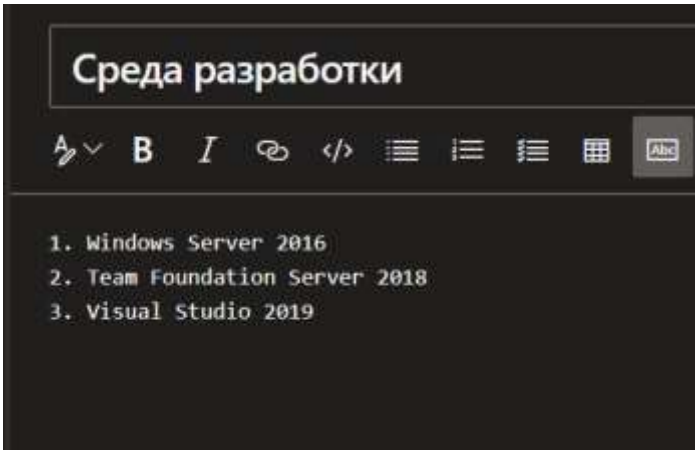
10. Установите название этой новой дочерней страницы на "Начало работы" и введите некоторый текст.



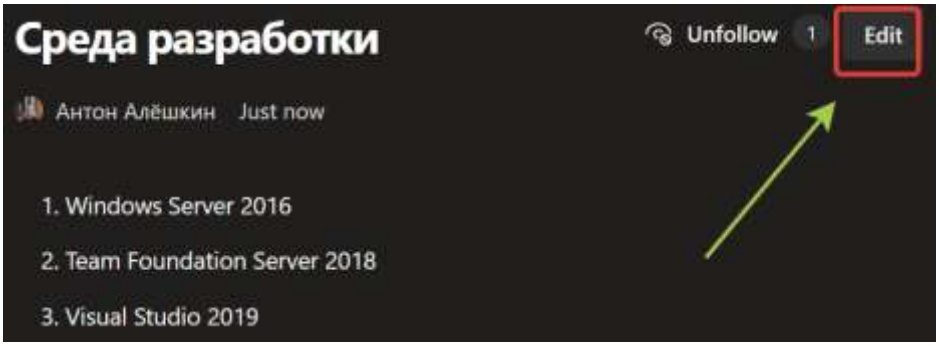
11. На этот раз раскройте меню «Сохранить» и выберите «Сохранить с сообщением об изменении» (Save with revision message)



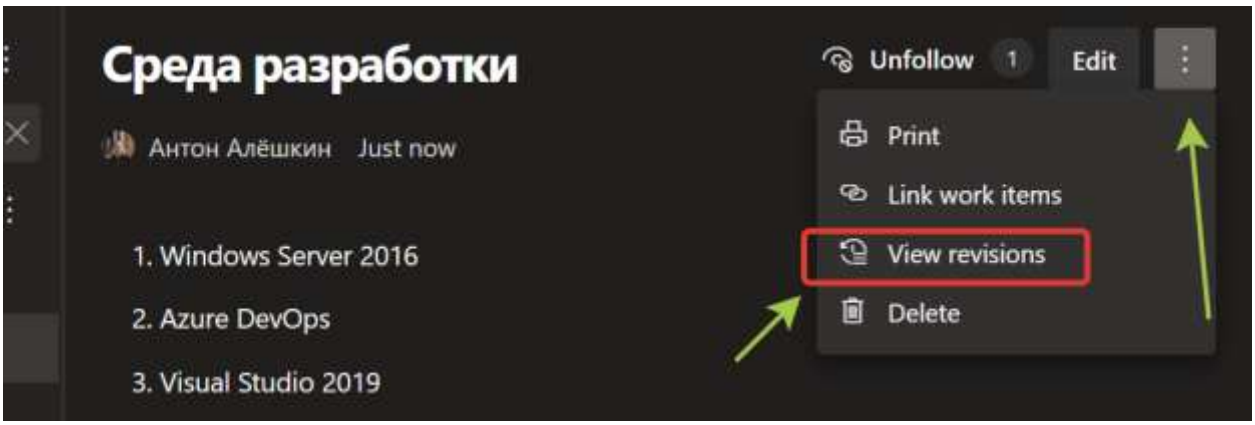
12. Введите «Добавлена заглушка для начала работы»
13. Нажмите «Сохранить»
14. Закройте представление редактора
15. Аналогичным образом добавьте дочернюю страницу к странице «начало работы»
16. Установите название для этой страницы "Окружение для разработки системы" (Developer Environment). Добавьте список системных требований, включающий Windows Server 2016, Team Foundation Server 2018 и Visual Studio 2019, используя формат списка разметки, как показано ниже. Нажмите «Сохранить», а затем закройте редактор.



17. Чтобы быстро изменить страницу нажмите «Редактировать» (Edit)



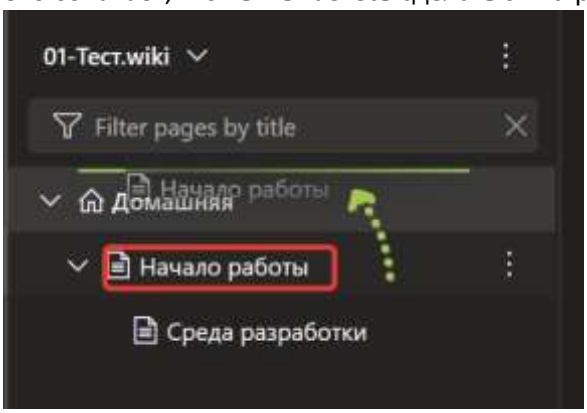
18. Измените текст с Team Foundation Server 2018 на Azure DevOps.
19. Используйте «Сохранить с описанием изменения» чтобы сохранить результаты. Введите сообщение, объясняющее изменение, и нажмите «Сохранить». Затем закройте редактор.
20. Из меню страницы выберите просмотр изменений (view revisions), чтобы увидеть список зафиксированных для этой страницы изменений и комментарии к ним.



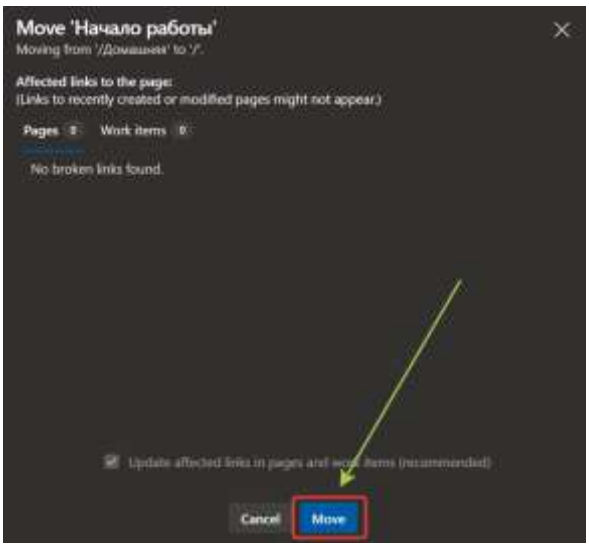
21. Нажмите на редакцию с комментарием о смене TFS на DevOps.
22. Azure DevOps обеспечивает просмотр изменений, так что можно легко видеть, что было изменено. У вас также есть возможность вернуться к выбранной версии одним нажатием кнопки Revert.



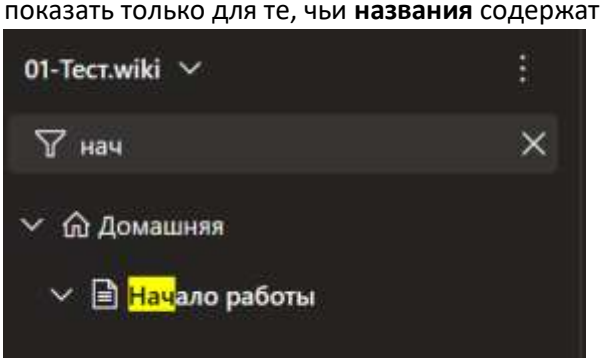
23. Вернитесь на домашнюю страницу, используя навигацию в верхней части.
24. Можно легко изменить порядок страниц, используя дерево справа. Перетащите страницу Начало работы немного вверх, пока зеленая линия не появится под главной страницей. Это означает, что вы пытаетесь сделать эти страницы одноранговыми.



25. Так как страница содержит в себе дочерние страницы то нужно подтвердить это действие. Появившееся окно проконтролирует что никакие ссылки не будут потеряны: если какие-то ссылки были добавлены на страницу, то необходимо будет принять решение что с ними делать. В нашем случае ссылок нет, так что нажмите «Переместить».



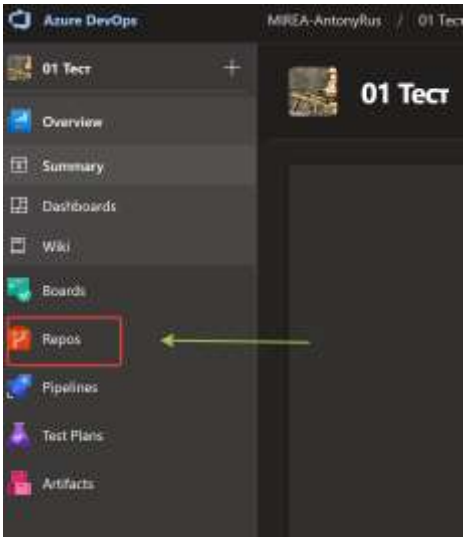
26. Иногда вики могут стать довольно большими, поэтому важно иметь возможность находить определенные страницы. Введите в фильтре "нач", чтобы отфильтровать страницы и показать только для те, чьи **названия** содержат данный текст.



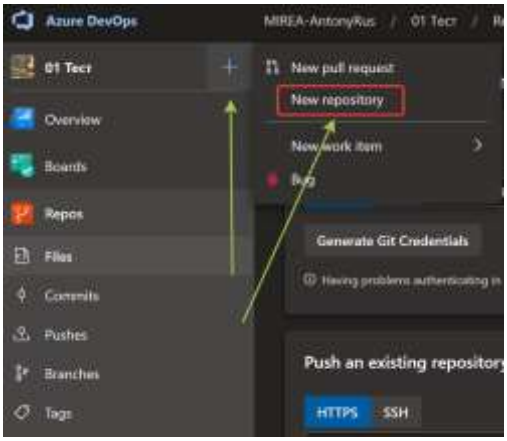
27. Страницы Вики также индексируются для отображаются в результатах поиска. Используйте панель поиска в правом верхнем углу для поиска "Azure".
28. Страница вики, с которой мы работали, должна отображаться как один из результатов. Нажмите на неё.
29. Теперь любой, кто работает над проектом, может легко найти содержимое вики наряду с кодом и результатами работы.

Задача 2: Использование кода как вики на портале

1. Содержимое, которое вы уже поддерживаете в репозитории Git, может быть опубликовано на вики портале. Например, содержимое, написанное для поддержки разработки программного обеспечения (SDK), документации по продуктам или файлы README, могут быть быстро опубликованы в вики. Несколько вики могут быть опубликованы в рамках одного командного проекта. Чтобы начать работу, перейдите к концентратору репозиториев (Repos).



2. Создайте еще один, новый репозиторий.

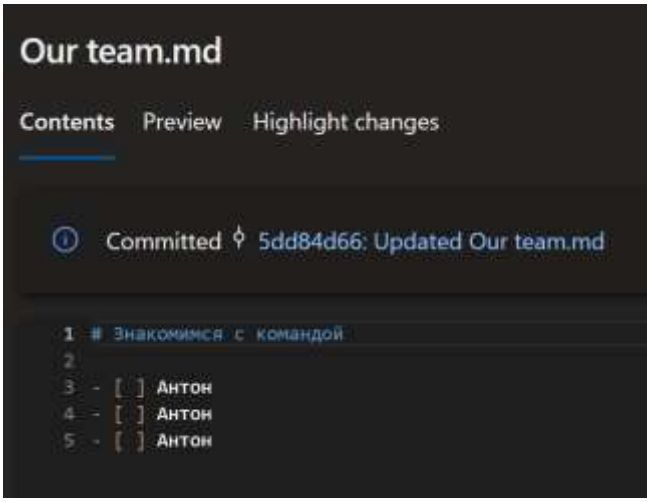


3. Установите новое имя репозитория на «Docs» и проверьте опцию «Add a README». Нажмите Создать.
4. Переименуйте файл README.md. Мы будем повторно использовать этот файл для самой вики.

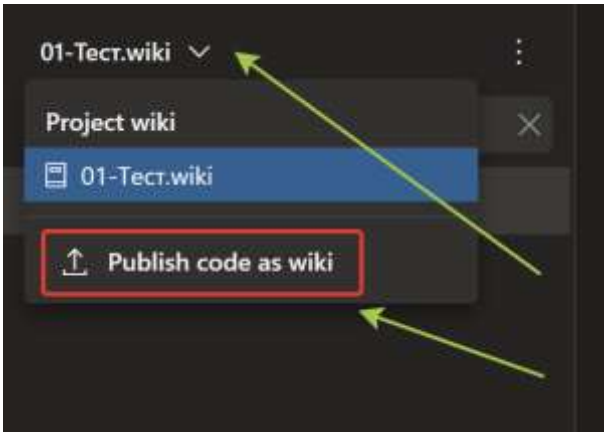


5. Измените название на "Our-team.md". Обратите внимание, что движок вики будет использовать название файла в качестве заголовка статьи (и автоматически заменяет тире пробелами). Нажмите Commit.
6. Измените файл Our-team.md: через выпадающее меню перейдите в режим редактирования.

7. Добавьте содержимое: измените разметку по умолчанию в файле и зафиксируйте изменения. Подтвердите коммит при запросе.



8. Теперь, когда у нас есть файл, давайте опубликуем эту страницу прямо из репозитария с кодом. Откройте вики в новой вкладке (Так как следующие несколько шагов будут включать внесение изменений и просмотр результатов, то будет легче иметь открытую вкладку браузера для каждого представления).
9. Из меню вики страниц выберите пункт опубликовать код как вики. Обрати внимание что такой подход позволяет публиковать страницы после их создания.

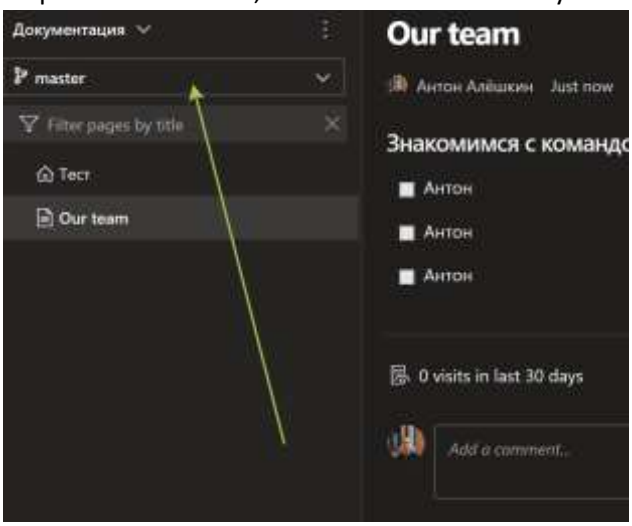


10. Убедитесь, что в качестве источника выбран наш репозиторий Docs. Обратите внимание, что у вас есть возможность выбрать конкретную ветвь, если это необходимо. В текущем примере мы используем значения по умолчанию. Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы выбрать папку со страницами.



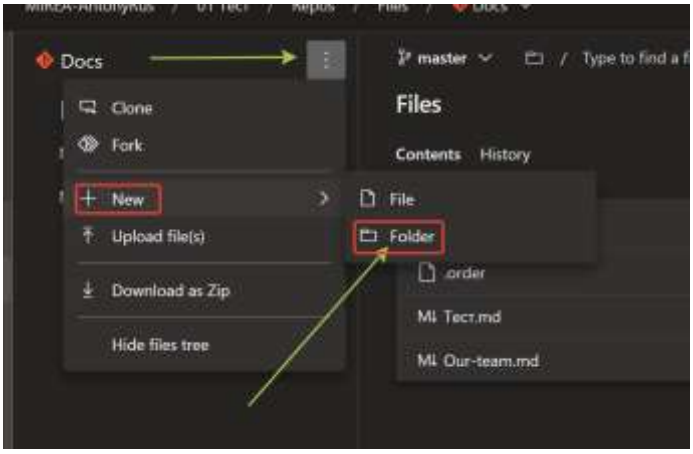
11. Выберите корневую директорию репозитария и нажмите OK

12. Введите «Документация» в качестве имени вики и нажмите «Опубликовать» (Publish)
13. Теперь вы должны увидеть файл разметки, который вы редактировали ранее, как страницу вики
14. Обратите внимание, что вы также можете публиковать различные версии (ветки) вики

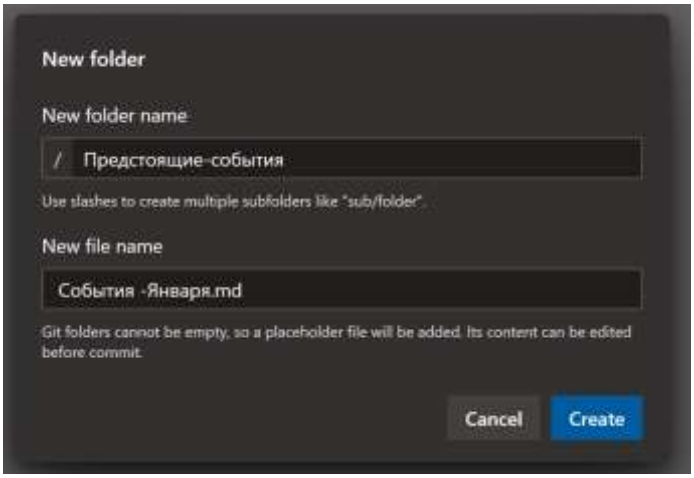


Задача 3: Редактирование вики в репозитории

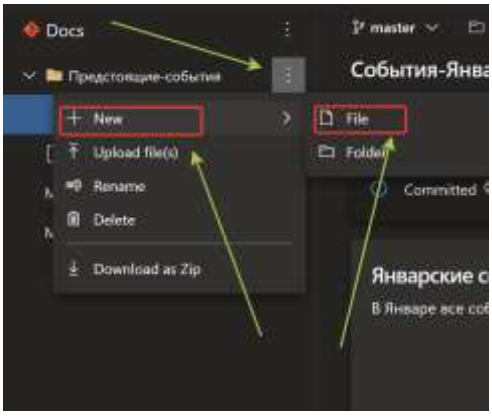
1. Вы можете работать с репозиторием, как нравится: с помощью Visual Studio или любых других Git-совместимых инструментов. Также можно продолжать править вики прямо в браузере, что мы и будем делать в этой лабораторной работе. Вернитесь к вкладке браузера, где у Вас открыт репозиторий Docs.
2. Создадим папку. Из выпадающего меню Docs выберите создать, папку.



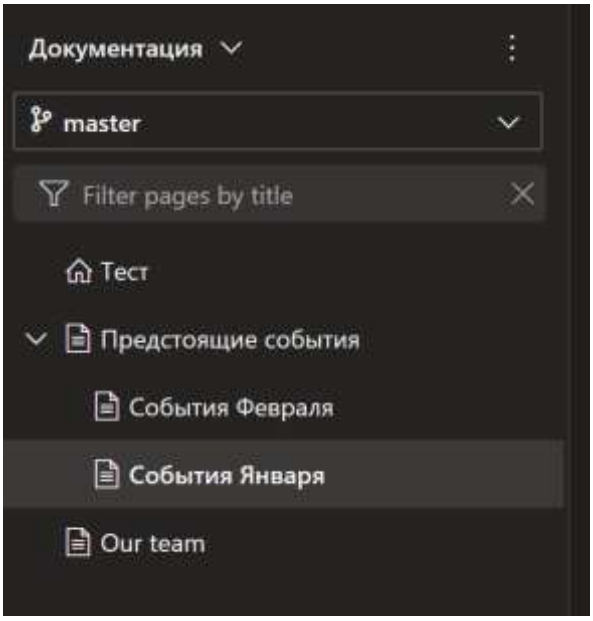
3. Введите имя для новой папки. Пусть это будут "Предстоящие-события" и новое имя файла "События-Января.md". Обратите внимание, что та же конвенция именования (без пробелов) используется для папок. Нажмите «Создать» (Create).



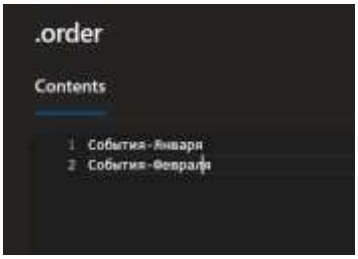
4. Добавьте некоторую разметку на страницу январских событий и зафиксируйте изменения. Подтвердите коммит.
5. Вернитесь к вкладке, открытой для вики-браузера, и обновите страницу.
6. Теперь есть папка для "Предстоящих события" и страница для "События Января".
7. Вернитесь к вкладке, открытой для репозитария Docs.
8. Создайте файл. Из выпадающего меню, выберите создать новый файл.



9. Назовите этот файл «События-Февраля.md» и нажмите Создать.
10. Добавьте некоторую разметку на страницу февральских событий и зафиксируйте изменения. Подтвердите коммит.
11. Вернитесь к вкладке, открытой для вики-браузера, и обновите страницу.



12. Обратите внимание, что страницы показываются по умолчанию в алфавитном порядке. Если вы хотите установить определенный порядок следования страниц, то можно сделать это с помощью файла «.order».
13. Вернитесь к вкладке, открытой для репозитария Docs.
14. Добавьте новый файл в папку «Предстоящие-события», как и раньше.
15. Назовите этот файл ".order" и нажмите Создать.
16. Поместите имена файлов без их расширений в порядке, который необходим для отображения. В нашем случае надо поставить январские события перед февральскими событиями. Зафиксируйте файл и подтвердите изменения.



17. Вернитесь к вкладке браузера где открыта страница и обновите страницу. Теперь статьи будут показаны в соответствии с определенным порядком.

